

LLDD BE - Workflow Engine Definition

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	12 ชั่วโมง
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Objective	กำหนด version/state/status/route/group/part ของ @srm/glb-workflow ที่ SBPGI ต้อง register และระบุความเสี่ยง/ข้อค้างของ engine — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก

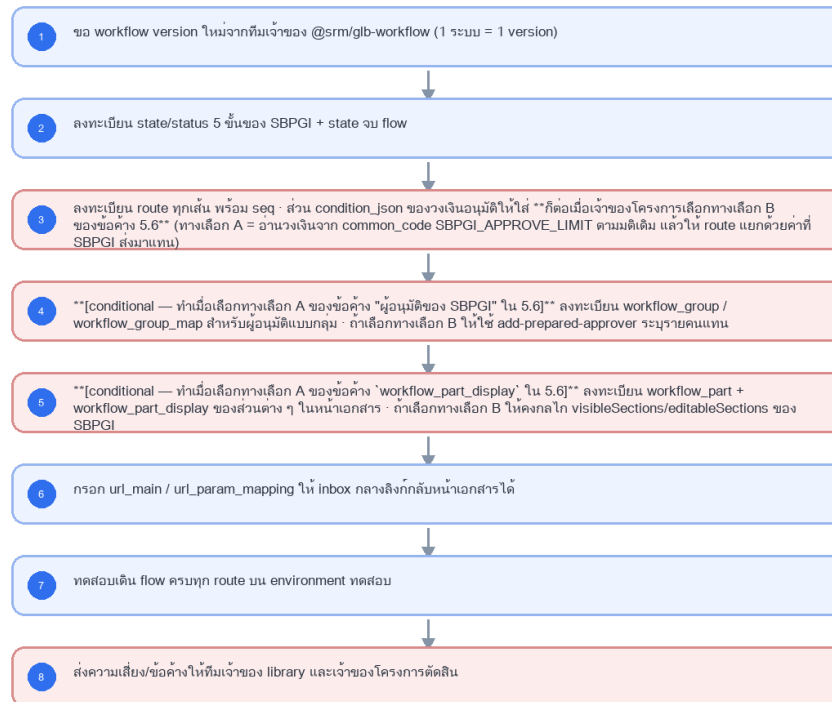
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- ลงทะเบียน workflow version ของ SBPGI 1 version (url_main + url_param_mapping)
- นิยาม state/status 5 ขั้น 06 -> 08 -> 01 -> 02 -> 03 และปลายทางจบ flow
- นิยาม route ของทุกปุ่ม · การแตก route ตามวงเงินอนุมัติ GM 50,000 / AVP 300,000 เขียนเป็นตัวอย่างทางเลือก B เท่านั้น — แหล่งเก็บวงเงินยังไม่ตัดสิน (มติเดิมคือ common_code · ดูข้อค้าง 5.6)
- สำรวจทางเลือกผู้อนุมัติ: workflow_group / workflow_group_map เทียบกับ add-prepared-approver รายคน — ยังไม่ตัดสิน (ดูข้อค้าง 5.6)
- สำรวจทางเลือก workflow_part / workflow_part_display สำหรับคุมการแสดงผลรายส่วน — ยังไม่ตัดสินว่าจะใช้แทน data-editrole ของ SBPGI หรือไม่ (ดูข้อค้าง 5.5/5.6)
- ความเสี่ยงและข้อค้างของ engine (ไม่มี PK/index · ชื่อ function ซัดกัน 3 ชุด) — ยังไม่ตัดสิน

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Workflow Engine Definition



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Workflow Engine Definition

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
versionId	integer	1 ระบบ = 1 version	SBPGI ขอ version ใหม่จากทีมเจ้าของ library
referenceId	string unique	required ตอน initializeWorkflow	ยังไม่ตัดสินใจว่าใช้ doc_no หรือ surrogate id (DP-1)
state_id	integer running ตาม version	1 state มีได้หลาย status	map 5 ชั้นของ SBPGI: 06/08/01/02/03 + state จบ
event	save submit approve reject cancel sendback	ค่าเริ่มต้นของ engine	ไม่ไทยของ SBPGI map ลง event เหล่านี้ผ่านตาราง decisions
condition_json	{"field","operator","value"}	operator: == != > < >= <=	ใช้ {"field":"amount","operator":"<=","value":50000} แยก route GM/AVP
eventParam	object	ส่งมาพร้อม event	SBPGI ส่ง {"amount": ยอดชดเชยรวม} ให้ engine เลือก route เอง
part_display_type	READ WRITE	ต้องยืนยันค่าจริงกับทีม library	ไฟล์ต้นฉบับสะกดว่า WRTIE ทุกแถวของชีต sample data
url_main / url_param_mapping	string	required ตอน register version	ทำให้ inbox กลาง (GET /api/workflow/pending) ลิงก์กลับหน้าเอกสารของ SBPGI ได้

5.1 Engine คือของกลาง 13 ตาราง ใน schema `sps\_store`

@srm/glb-workflow เป็น library กลางที่ทุกระบบใน SBP platform import ไปใช้ (ต้นฉบับ: TSM SRM LLDD SBP workflow 1.2 v1.2 ลงวันที่ 29/04/2026) · SBPGI ใช้ engine ตัวนี้ตามมติ 2026-08-06 ที่ตัดตาราง workflow ของตัวเองทิ้งทั้งหมด

ตัวเลขที่เอกสารรุ่นก่อนเขียนผิด 2 จุด (แก้แล้ว 2026-08-07): (1) engine มี 13 ตาราง ไม่ใช่ 10 · (2) engine ตัวที่ใช้งานจริงอยู่ schema sps_store ไม่ใช่ sps_auth — ทั้งสอง schema มีครบ 13 ตารางเหมือนกันแต่เป็นคนละชุดและคนละเวอร์ชัน (workflow_state

ของ sps_auth มี 3 คอลัมน์ · ของ sps_store มี 4 คอลัมน์) · sps_auth.workflow_transaction มีแค่ 55 แถว (route 41 · state 10) ซึ่งเป็นชุดของ auth-backend คนละเรื่องกัน

กลุ่ม	ตาราง	หน้าที่
นิยาม flow (config)	workflow · workflow_version · workflow_state · workflow_status · workflow_event · workflow_route	ตั้งครั้งเดียวต่อระบบ · workflow_version.url_main / url_param_mapping ทำให้ inbox กลางลิงก์กลับมาเอกสารของ SBPGI ได้
กลุ่มผู้อนุมัติ	workflow_group · workflow_group_map	map_table ว่าง = เทียบกับ field ของ user ตรง ๆ · ระบุ map_table = ต้องเป็น view ที่ where ด้วย user_id/group_id ได้
ข้อมูลรันไทม์	workflow_transaction · workflow_history · workflow_approver	19,283 / 38,010 / 96,542 แถวใน sps_store (ตรวจ 2026-08-07)
คุมการแสดงผล	workflow_part · workflow_part_display	part_display_type = READ / WRITE ต่อ state — คินมากับ getPermissionEvents

5.2 ความเสี่ยงที่ต้องคุยกับทีมเจ้าของ library

ความเสี่ยง	ข้อเท็จจริงที่ตรวจแล้ว	ผลกระทบต่อ SBPGI	สิ่งที่ต้องทำ
sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK และไม่มี index เลย	มี 19,283 แถวแต่ schema dump ไม่พบ PK/index ใดๆ (ตารางชื่อเดียวกันใน sps_auth มี PK transaction_id ปกติ) · workflow_state / workflow_event / workflow_part_display ของ sps_store ก็ไม่มี PK เช่นกัน	ทุกครั้งที่เปิดเอกสารหรือกด action ต้อง seq-scan 19,283 แถวเพื่อหา reference_id · ไม่มีอะไรกัน initialize เข้ามาระดับ application · จะแยกลงเมื่อ SBPGI เพิ่มอีกราวหมื่นแถวต่อปี	ยื่นเรื่องขอ sign-off เพิ่ม PK + UNIQUE(version_id, reference_id) + index กับทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow · ระหว่างรอ ให้กันซ้ำ + เก็บ mapping ที่ฝั่ง SBPGI (ทางเลือกที่จะใช้จริงยังไม่ตัดสินใจ — DP-2)
part_display_type สะกดว่า WRTIE ในไฟล์ต้นฉบับ	สะกดผิดทุกแถวของชุด sample data	ถ้า SBPGI เขียนค่า WRITE แล้ว engine เทียบกับ WRTIE การแสดงผลจะเพี้ยนทั้งหน้า	ยืนยันค่าจริงในระบบกับทีม library ก่อนลงทะเบียน part
workflow_route มี 2 นิยามในไฟล์เดียวกัน	ชุด sample data มีคอลัมน์ group_id แต่ entity ที่แนบมาใช้ approver และตั้งชื่อ property ว่า approverRoleId	เขียนโค้ดผูกผู้อนุมัติผิดคอลัมน์	ยืนยัน schema จริงของ route กับทีม library
ไม่มี API ตอน/แก้ผู้อนุมัติล่วงหน้า	มีแค่ addPreApprover	เคสเปลี่ยนตัวผู้อนุมัติ (ลาออก/รักษาการ) ทำไม่ได้ผ่าน library	ถามทีม library ว่าจะเพิ่มให้หรือให้ SBPGI แก้ตารางตรง

5.3 ชื่อ function ของ engine ยังขัดกัน 3 ชุด — ห้ามเลือกเอง

แหล่งอ้างอิง 3 แหล่งให้ชื่อ function ไม่ตรงกัน · ยังไม่ตัดสินใจว่าจะใช้ชุดไหน ต้องยืนยันกับทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow ก่อนเขียนโค้ดจริง — เอกสาร LLDD ฉบับอื่นที่อ้างอิงชื่อ function ต้องถือว่าเป็นชื่อชั่วคราวจนกว่าจะยืนยัน

หน้าที่	ชุด A — TSM SRM LLDD SBP workflow ■■■■1.2 ชุด Detail (สเปกจริง)	ชุด B — ชุด Mermaid seq ของไฟล์เดียวกัน	ชุด C — srm sps spsap store backend §1.5
ดำเนินการ action	eventWorkflow	triggerEvent	TriggerEventUseCase
ระบุผู้อนุมัติล่วงหน้า	addPreApprover	—	AddPreparedApproverUseCase
อ่านงานที่รอ user	getPendingFlowByUser	—	GetPendingFlowUseCase
สร้าง workflow ตั้งต้น	initializeWorkflow	initializeWorkflow	initializeWorkflow

5.4 นิยาม flow ของ SBPGI ที่ต้อง register

state	ชื่อสถานะเอกสาร	event ที่ทำได้	ปลายทาง
06	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ	submit (ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA) · reject (เห็นควรไม่ชัดเจน) · cancel (หยุดชัดเจน) · submit (ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP)	08 หรือ 01 หรือจบ flow
08	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	submit (คำนวณเงินชัดเจนเรียบร้อยแล้ว)	01
01	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	approve (เห็นควรชัดเจน) · reject (เห็นควรไม่ชัดเจน → จบ flow ทันที) · sendback (ฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ)	02 · จบ flow · 06
02	รอ GM ส่งเสริมธุรกิจฯ ดำเนินการ	approve (เห็นควรชัดเจน) · reject (เห็นควรไม่ชัดเจน → จบ flow ทันที) · sendback	จบ flow เมื่อยอด <= 50,000 · ไป 03 เมื่อ 50,001-300,000 · 01
03	รอ AVP สำนักบริหาร SBP ดำเนินการ	approve (เห็นควรชัดเจน) · sendback	จบ flow · 02

```

-- □□ ตัวอย่างนี้คือ **ทางเลือก B ของข้อ 5.6 (ยังไม่ตัดสินใจ) — ห้าม seed ลงจริงก่อนได้ข้อสรุป**
-- มติเดิม (ทางเลือก A) คือเก็บเงินที่ 'common_code' (code_type = SBPGI_APPROVE_LIMIT) แล้ว "อ่านทุกครั้ง ห้าม hardcode"
-- ตามที่ LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf / LLDD-Database.pdf / plan be ระบุไว้ · กติกาที่แน่นอนคือ **ห้ามเก็บสองที่**
-- ถ้าเลือกทางเลือก A: route ยังแสดงสองเส้นเหมือนเดิม แต่ SBPGI เป็นผู้เทียบยอดกับ common_code
-- แล้วส่งผลลัพธ์ (เช่น eventParam = {"limitTier":"GM","AVP"}) ให้ engine เลือก route โดยไม่ฝังตัวเลขใน condition_json
--
-- ตัวอย่างทางเลือก B (ฝังเงินใน condition_json ตามความสามารถของ engine):
-- SBPGI ส่ง eventParam = {"amount": <ยอดชัดเจนรวมของเอกสาร>} แล้วให้ engine เลือก route เอง
-- seq = ลำดับที่ engine ใช้ไล่ตรวจ condition_json (ตัวแรกที่ตรงชนะ)
-- ตัวเลข 50000 / 300000 ด้านล่างเป็นค่า **ตัวอย่าง** จาก SDD GI ไม่ใช่ค่าที่ตกลงให้ hardcode
INSERT INTO sps_store.workflow_route
(version_id, from_state_id, event, to_state_id, to_status_id, seq, condition_json, approver_type, group_id)
VALUES
(.v, :state_02, 'approve', :state_end, :status_done, 1,
{"field":"amount","operator":"<=", "value":50000}, 'group', :group_none),
(.v, :state_02, 'approve', :state_03, :status_wait_avp, 2,
{"field":"amount","operator":"<=", "value":300000}, 'group', :group_avp);
-- □□ ยอดเกิน 300,000 ยังไม่มีกติกาใน SDD GI — ยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้ route ไปไหน

```

5.5 `workflow\_part\_display` ทับซ้อนกับกลไกของ prototype

หน้า Document Detail screen ของ prototype คุณสิทธิ์แก้ไขรายละเอียดด้วย data-editrole / data-roleonly / .edit-only ฝั่ง client เอง · engine มีกลไกเดียวกันให้อยู่แล้วผ่าน workflow_part + workflow_part_display ที่คืนมาใน display[] ของ getPermissionEvents (รูปแบบ {partId, partName, stateId, partDisplayType, partSeq})

บันทึกเป็นข้อสังเกต ยังไม่ตัดสินใจ ว่า SBPGI จะลงทะเบียน part ของทุกส่วนในหน้าเอกสารแล้วให้ FE อ่าน display[] แทนการ hardcode สิทธิ์ต่อ role หรือไม่ · ถ้าเลือกทางนี้จะกระทบ LLDD-FE-Detail-Document.pdf + role pack 5 ฉบับ ที่ปัจจุบันอ่าน visibleSections/editableSections จาก API ของ SBPGI เอง · ทางเลือกเดิมอยู่ที่ SBPGI vs existing system

■■■■■■ 4

5.6 ข้อค้างตัดสินใจที่กระทบ engine (ยังไม่ตัดสินใจ)

รายการต่อไปนี้ ยังไม่ตัดสินใจ ทั้งหมด · ทางเลือกและผลกระทบเดิมอยู่ที่ SBPGI vs existing system ■■■■■■ 4

การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นของเจ้าของโครงการ — เอกสาร LLDD ฉบับนั้นบันทึกไว้เป็นข้อค้าง และห้าม dev

เลือกทางใดทางหนึ่งเองระหว่าง implement

ข้อค้าง	ทางเลือก A	ทางเลือก B	สถานะ
DP-1 · reference_id	doc_no — join ตรง อ่านง่าย แต่บังคับเลขตั้งแต่ initialize และแก้ไขภายหลังไม่ได้	surrogate id — ตรงกับที่ cooperati on-request/inform-evaluate ทำงานจริงทุกจุด	ยังไม่ตัดสินใจ □
DP-2 · workflow_transaction ไม่มี PK/index	ขอ sign-off จากทีม library ให้เพิ่ม PK + UNIQUE + index	ไม่แต่ตารางของ library · กันซ้ำและทำ index ที่ฝั่ง SBPGI	ยังไม่ตัดสินใจ □
วงเงินอนุมัติเก็บที่ไหน	common_code (SBPGI_APPROVE_LIMIT) ตามมติเดิม	workflow_route.condition _json ตามความสามารถของ engine	ยังไม่ตัดสินใจ · กติกาที่แน่นอนคือ ห้ามเก็บสองที่
DP-5 · engine ส่งอีเมลเองหรือไม่	ผูก email_id ที่ route	SBPGI ส่งเอง	ยังไม่ตัดสินใจ · ยังไม่มีใครพิสูจน์ว่า engine ส่งจริง

ข้ออ้าง	ทางเลือก A	ทางเลือก B	สถานะ
ผู้อนุมัติของ SBPGI	workflow_group_map ผ่าน view (ต้องยืนยันว่า view where ด้วย user_id/group_id ได้)	addPreApprover ระบุรายคน	ยังไม่ตัดสินใจ
workflow_part_display แทน data-editrole	ลงทะเบียน part แล้วให้ FE อ่าน display[]	คงกลไกของ SBPGI เอง (visibleSections/editableSections)	ยังไม่ตัดสินใจ · กระทบ role pack 5 ฉบับ

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	User action, route/query state, form values, and permission context for this feature.
Progress	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version); ลงทะเบียน state/status 5 ชั้นของ SBPGI + state จบ flow; ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · ส่วน condition_json ของวงเงินอนุมัติให้ใส่ ก็ต่อเมื่อเจ้าของโครงการเลือกทางเลือก B ของข้ออ้าง 5.6 (ทางเลือก A = อ่านวงเงินจาก common_code SBPGI_APPROVE_LIMIT ตามมติเดิม แล้วให้ route แยกด้วยค่าที่ SBPGI ส่งมาแทน); [conditional — ทำเมื่อเลือกทางเลือก A ของข้ออ้าง "ผู้อนุมัติของ SBPGI" ใน 5.6] ลงทะเบียน workflow_group / workflow_group_map สำหรับผู้อนุมัติแบบกลุ่ม · ถ้าเลือกทางเลือก B ให้ใช้ add-prepared-approver ระบุรายคนแทน
Output	workflow / workflow_version / workflow_state / workflow_status / workflow_event / workflow_route (sps_store); workflow_group / workflow_group_map (sps_store); workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (sps_store)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
Internal service	กำหนด version/state/status/route/group/part ของ @srm/glb-workflow ที่ SBPGI ต้อง register และระบุความเสี่ยง/ข้ออ้างของ engine — เป็น blocker ที่ต้องปิดในสัปดาห์แรก	เรียกจาก use case ภายในเท่านั้น	SBPGI ไม่สร้างตาราง workflow ของตัวเองเลย — ใช้ engine 13 ตารางใน schema sps_store

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version)	initializeWorkflow เข้าด้วย referenceId เดิมต้องไม่เกิด transaction ที่สอง
2	ลงทะเบียน state/status 5 ชั้นของ SBPGI + state จบ flow	ยอดชดเชย 50,000 ต้องจบที่ GM · 50,001 ต้องวิ่งต่อ AVP
3	ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · ส่วน condition_json ของวงเงินอนุมัติให้ใส่ ก็ต่อเมื่อเจ้าของโครงการเลือกทางเลือก B ของข้ออ้าง 5.6 (ทางเลือก A = อ่านวงเงินจาก common_code SBPGI_APPROVE_LIMIT ตามมติเดิม แล้วให้ route แยกด้วยค่าที่ SBPGI ส่งมาแทน)	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ current_approver ต้องไม่ได้ปุ่มใด ๆ จาก getPermissionEvents
4	[conditional — ทำเมื่อเลือกทางเลือก A ของข้ออ้าง "ผู้อนุมัติของ SBPGI" ใน 5.6] ลงทะเบียน workflow_group / workflow_group_map สำหรับผู้อนุมัติแบบกลุ่ม · ถ้าเลือกทางเลือก B ให้ใช้ add-prepared-approver ระบุรายคนแทน	[conditional · เฉพาะทางเลือก A ของ workflow_part_display] display[] ของ state 01 ต้องเปิด WRITE เฉพาะส่วนที่ section 01 แก่ได้

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
5	[conditional — ทำเมื่อเลือกทางเลือก A ของข้อความ workflow_part_display ใน 5.6] ลงทะเบียน workflow_part + workflow_part_display ของส่วนต่าง ๆ ในหน้าเอกสาร · ถ้าเลือกทางเลือก B ในคงกลไก visibleSections/editableSections ของ SBPGI	getPendingFlowByUser ต้องคืน url_main ที่เปิดกลับมาเอกสารได้จริง
6	กรอก url_main / url_param_mapping ให้ inbox กลางลิงก์กลับมาเอกสารได้	เดิน flow จนจบแล้ว workflow_history มีครบทุกขั้น
7	ทดสอบเดิน flow ครบทุก route บน environment ทดสอบ	initializeWorkflow เข้าด้วย referenceld เดิมต้องไม่เกิด transaction ที่สอง
8	ส่งความเสี่ยง/ข้อค้างให้ทีมเจ้าของ library และเจ้าของโครงการตัดสินใจ	ยอดขีดเซย์ 50,000 ต้องจบที่ GM · 50,001 ต้องวิ่งต่อ AVP

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิด workflow	Job 8b / สร้างเอกสาร	initializeWorkflow(versionId, userId, referenceld)	สร้าง workflow_transaction ที่ initial state/status
ระบุผู้อนุมัติล่วงหน้า	หลังเปิด workflow	addPreApprover(versionId, referenceld, stateId, approver, seq, userId)	insert workflow_approver (approver_type = user เสมอ)
กดผลพิจารณา	ปุ่มบนหน้าเอกสาร	eventWorkflow(... event, eventParam ...)	เดิน state ตาม route ที่ตรง condition_json แล้วบันทึก workflow_history
อ่านปุ่ม/สิทธิ์แสดงผล	เปิดหน้าเอกสาร	getPermissionEvents(versionId, referenceld, userData)	คืน event[] + display[] (partId/partDisplayType ต่อ state)
อ่านกล่องงาน	หน้ารายการรอดำเนินการ	getPendingFlowByUser(userData, versionId)	คืนงานที่รอ user คนนั้น + url_main
อ่านประวัติ	แท็บประวัติ	getHistory(versionId, referenceld)	คืน timeline ต่อแถว

7. API Contract

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
workflow / workflow_version / workflow_state / workflow_status / workflow_event / workflow_route (sps_store)	R/W	ตารางนิยาม flow — ลงทะเบียนครั้งเดียวตอน setup
workflow_group / workflow_group_map (sps_store)	R/W	กลุ่มผู้อนุมัติ · map ผ่าน view ที่ where ด้วย user_id/group_id ได้
workflow_transaction / workflow_history / workflow_approver (sps_store)	R/W	ข้อมูลรันไทม์ 19,283 / 38,010 / 96,542 แถว (ตรวจ 2026-08-07)
workflow_part / workflow_part_display (sps_store)	R/W	คู่มือการแสดงผลรายส่วนต่อ state (READ/WRITE)

9. Processing Flow

Step	Description
1	ขอ workflow version ใหม่จากทีมเจ้าของ @srm/glb-workflow (1 ระบบ = 1 version)
2	ลงทะเบียน state/status 5 ขั้นของ SBPGI + state จบ flow
3	ลงทะเบียน route ทุกเส้น พร้อม seq · ส่วน condition_json ของวงเงินอนุมัติให้ใส่ ก็ต่อเมื่อเจ้าของโครงการเลือกทางเลือก B ของข้อค้าง 5.6 (ทางเลือก A = อ่านวงเงินจาก common_code SBPGI_APPROVE_LIMIT ตามมติเดิม แล้วให้ route แยกด้วยค่าที่ SBPGI ส่งมาแทน)
4	[conditional — ทำเมื่อเลือกทางเลือก A ของข้อค้าง "ผู้อนุมัติของ SBPGI" ใน 5.6] ลงทะเบียน workflow_group / workflow_group_map สำหรับผู้อนุมัติแบบกลุ่ม · ถ้าเลือกทางเลือก B ให้ใช้ add-prepared-approver ระบุรายคนแทน
5	[conditional — ทำเมื่อเลือกทางเลือก A ของข้อค้าง workflow_part_display ใน 5.6] ลงทะเบียน workflow_part + workflow_part_display ของส่วนต่าง ๆ ในหน้าเอกสาร · ถ้าเลือกทางเลือก B ให้คงกลไก visibleSections/editableSections ของ SBPGI
6	กรอก url_main / url_param_mapping ให้ inbox กลางลิงก์กลับหน้าเอกสารได้
7	ทดสอบเดิน flow ครบทุก route บน environment ทดสอบ
8	ส่งความเสี่ยง/ข้อค้างให้ทีมเจ้าของ library และเจ้าของโครงการตัดสินใจ

10. Acceptance Criteria

- SBPGI ไม่สร้างตาราง workflow ของตัวเองเลย — ใช้ engine 13 ตารางใน schema sps_store
- route ครอบคลุมทุกปุ่มบนหน้าเอกสาร และทุก route มี seq ที่ไม่ชนกัน
- วงเงินอนุมัติอยู่ที่เดียว (ยังไม่ตัดสินใจว่า condition_json หรือ common_code — ห้ามเก็บสองที่)
- [conditional] ถ้าเลือกทางเลือก A ของ workflow_part_display — การแสดงผลรายส่วนอ่านจาก display[] ของ getPermissionEvents ได้จริง
- ความเสี่ยงเรื่อง workflow_transaction ไม่มี PK/index ถูกยืนยันเป็นเรื่องต่อทีมเจ้าของ library แล้ว
- ชื่อ function ที่จะใช้จริงถูกยืนยันกับทีมเจ้าของ library ก่อนเขียนโค้ด

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	initializeWorkflow เข้าด้วย referenceId เดิมต้องไม่เกิด transaction ที่สอง
2	ยอดขีดเซย์ 50,000 ต้องจบที่ GM · 50,001 ต้องวิ่งต่อ AVP
3	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ current_approver ต้องไม่ได้ปุ่มใด ๆ จาก getPermissionEvents
4	[conditional · เฉพาะทางเลือก A ของ workflow_part_display] display[] ของ state 01 ต้องเปิด WRITE เฉพาะส่วนที่ section 01 แก่ได้
5	getPendingFlowByUser ต้องคืน url_main ที่เปิดกลับหน้าเอกสารได้จริง
6	เดิน flow จนจบแล้ว workflow_history มีครบทุกขั้น